CrowdModel 项目周报

报告周期: 2026年4月22日 - 2026年4月28日 **对比 Commit**: caff048 → a24fd96

总体统计

指标	数值
新增代码行	+1,487
删除代码行	-328
变更文件数	24 个
提交次数	6 次

主要工作进展

1. 数值求解核心修复与增强

本周对求解器进行了两项关键改进，解决了多阶段仿真中的实际问题：

人群切换区域拥堵修复 (cf9ad50)

- 新增 DirectionHandoffRule 机制：在阶段切换区域，允许上游人群继承下游阶段已计算出的最优方向，避免人群在切换区因方向不连续而产生滞留拥堵。
- 新增 enforce_total_density_cap() 函数：在多群体密度更新后强制执行总密度上限约束，防止叠加子群体密度超过 rho_max。
- 将速度场（vx_weighted/vy_weighted）计算移至密度上限裁剪之后，确保速度计算基于合规的密度场。
- 新增 transition_direction 配置字段，支持 "stop"（默认，切换后停止独立方向计算）与 "inherit_target"（继承下游方向）两种模式。

持续入流支持 (09867d3)

- 新增 InflowModel 运行时数据结构与 InflowGroupSpec 配置规约，支持在仿真过程中持续生成客流。
- 实现 _apply_inflows() 函数：按时间窗、速率和密度上限向指定区域注入质量，当区域总密度达到 rho_cap 时自动暂停注入。
- 更新 population.toml 配置格式，新增 [[inflow_groups]] 段，支持 rate、time_start、time_end、rho_cap 等字段。
- 指标系统新增 inflow_cumulative 追踪，写入 timeseries CSV 与 summary JSON。

2. G2 实验框架重构

场景设计更新 (9594837)

- 重构 G2 多阶段方向性实验场景。实验从原来的各向异性强度 eta 扫描，转向通道方向配置的系统性组合扫描。

- 新增 g2_multistage_directional 场景，包含完整的 scene/population/routes/run 四件套配置。
- 实验设计涵盖 7 组对比配置：1 组基线（无方向限制）+ 3 组 single_entry 族（单条东向进场通道）+ 3 组 single_return 族（单条西向回流通道）。
- 重写 g2_strategy.py（296 行调整）与 g2_runner.py（235 行调整），适配新的实验结构。

G2 Skill 配置 (bef9016)

- 新增 .claude/skills/run_g2/skill.md（194 行），定义 G2 批量实验的运行流程、参数矩阵与结果汇总方式。

3. 论文写作推进

引言重写 (a24fd96)

- 彻底重写 IEEE 模板论文引言（New_IEEEtran_how-to.tex），内容从约 20 行扩展至约 140 行。
- 撰写逻辑：大规模人群聚集风险 → 开放型景区场景特征 → 上海外滩案例 → 现有管理措施局限性 → 本文建模与优化方案 → 四项主要贡献。
- 新增 Figures 1（外滩实景图）及十余条参考文献。
- 同步更新中文引言文档 02-引言.md，新增 316 行内容，与 LaTeX 英文版保持一致。

实验章节扩展 (8fbf67d)

- 大幅扩展 05-实验.md，新增 5.3 节（G2 主场景策略对比）与 5.4 节（G3 多阶段分流行为层必要性验证）完整论述。
- 5.3 节涵盖实验目标、策略对比分析、通道负载与热点迁移、非支配解与优化必要性、策略对比结论。
- 5.4 节涵盖单阶段近似 vs 均匀偏好 vs 完整行为层的对比验证，论证多阶段行为层的不可替代性。

实验设计方案更新 (8fbf67d)

- 重构 experiments/实验设计.md 中 G2 实验设计，从 eta 扫描改为通道方向配置扫描。
- 明确 7 组 case 的定义、自变量与因变量、预期产出物与判断标准。

本周提交记录

Commit	作者	日期	说明
a24fd96	Alikaduo_mamahaha	04-27	更新引言
cf9ad50	Alikaduo_mamahaha	04-27	fix:修复人群在切换区域拥堵
09867d3	Alikaduo_mamahaha	04-27	修改为持续生成客流
8fbf67d	Alikaduo_mamahaha	04-26	更新论文大概
9594837	Alikaduo_mamahaha	04-26	更新G2场景
bef9016	Alikaduo_mamahaha	04-26	添加G2 skill
caff048	Alikaduo_mamahaha	04-21	添加图片链接

变更文件清单

核心求解器

- codes/crowd_bellman/core.py — 新增 DirectionHandoffRule、enforce_total_density_cap()
- codes/crowd_bellman/runner.py — 新增 _apply_inflows()、方向继承、密度上限裁剪流程
- codes/crowd_bellman/compilers/config_compiler.py — 编译 InflowModel、DirectionHandoffRule
- codes/crowd_bellman/loaders/config_loader.py — 解析 inflow_groups、transition_direction
- codes/crowd_bellman/scenes.py — 新增 InflowModel、CaseModel 扩展
- codes/crowd_bellman/spec/population_spec.py — 新增 InflowGroupSpec
- codes/crowd_bellman/spec/route_spec.py — 新增 transition_direction 字段
- codes/crowd_bellman/metrics.py — 新增 inflow_cumulative 追踪
- codes/crowd_bellman/plotting.py — 支持自定义面板标题

G2 实验框架

- codes/crowd_bellman/g2_strategy.py — 重构策略生成逻辑
- codes/g2_runner.py — 重构批量实验运行器
- codes/scenes/examples/g2_multistage_directional/ — 新增完整场景配置（scene/population/routes/run）
- .claude/skills/run_g2/skill.md — G2 批量实验 skill 定义

论文写作

- writing/IEEE_lATEX/New_IEEEtran_how-to.tex — 引言重写、新增参考文献
- writing/期刊论文章节/02-引言.md — 中文引言大幅扩展
- writing/期刊论文章节/03-相关研究.md — 小幅修订
- writing/期刊论文章节/05-实验.md — 新增 5.3、5.4 节实验论述

实验设计

- experiments/实验设计.md — G2 实验方案重构

配置文档

- codes/scenes/README.md — 新增 inflow_groups 与 g2_multistage_directional 说明
- codes/README.md — 更新入口说明

下周计划

1. 运行 G2 全部 7 组对比实验并收集数据
2. 生成 G2 实验汇总表、Pareto 散点图、通道负载分布图
3. 根据实验结果完善实验章节的数据填充
4. 继续推进论文相关研究与方法的写作
5. 完成 G3 实验设计并开始构建场景配置

报告生成时间: 2026-04-28